

Mekânın Aynası Haritalar II: Saat, Projeksiyon ve Ölçek

12-16 Ekim 2026 · 2 ders saati · Kitap s. 39-44

ÖĞRENME ÇIKTISI · COĞ.9.2.1

Harita uygulamaları yapabilme

Süreç bileşenleri

- b)** Haritaya ait bileşenlerden yararlanarak haritadaki olay, olgu ve mekânlar arası ilişkileri çözümler.
- c)** Haritada yer alan olay, olgu veya mekânların özellik, konum, dağılışı ve ilişkileri ile değişim ve/veya harita türüne ilişkin çıkarım yapar.

1

Saat kaç?

Yerel saat, ulusal saat,
saat dilimleri · s. 39

2

**Saat dilimi
hesaplama**

Uygulama · s. 40

3

Projeksiyon

Küreden düzleme · s.
40-41

4

Ölçek

Kesir, çizgi; büyük ve
küçük ölçek · s. 42-43

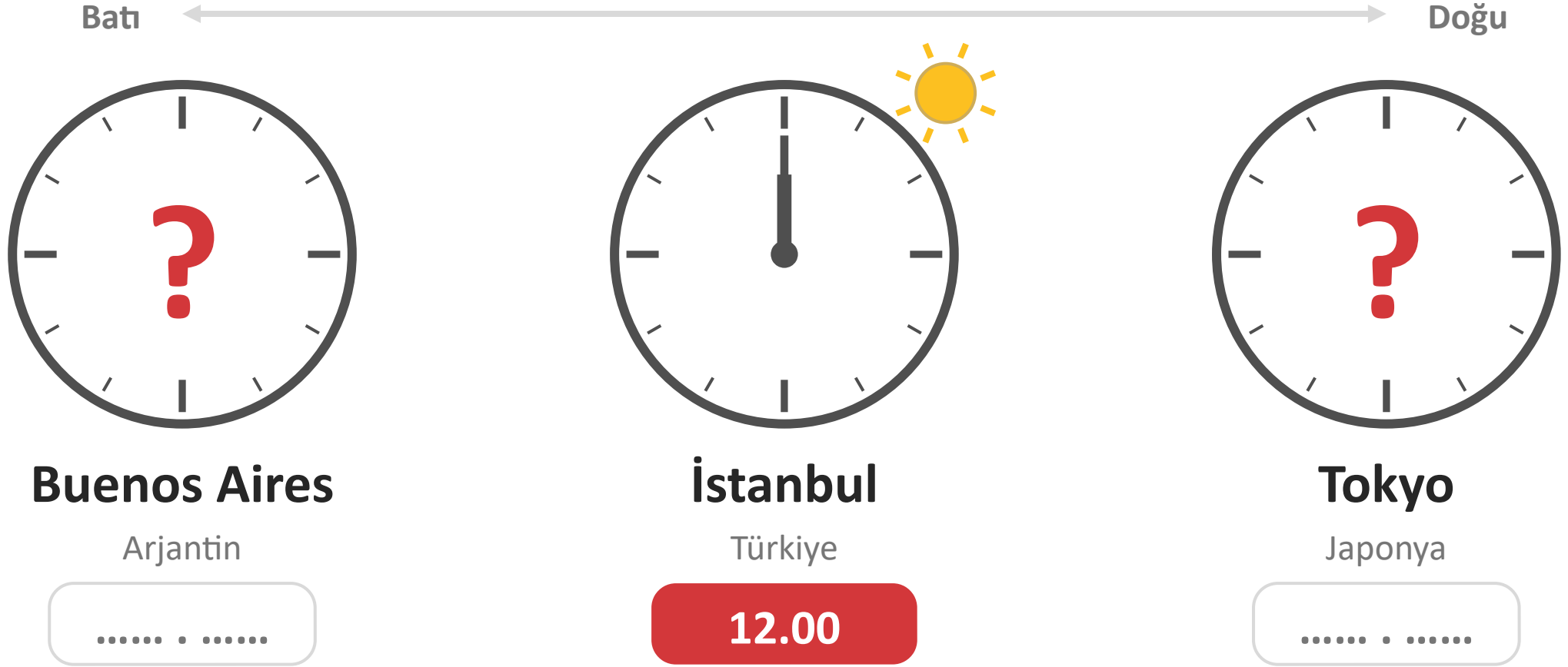
5

Roma'da gezinti

Şehir haritası · s. 44

Bugünün sorusu: İstanbul'da öğle 12.00 iken...

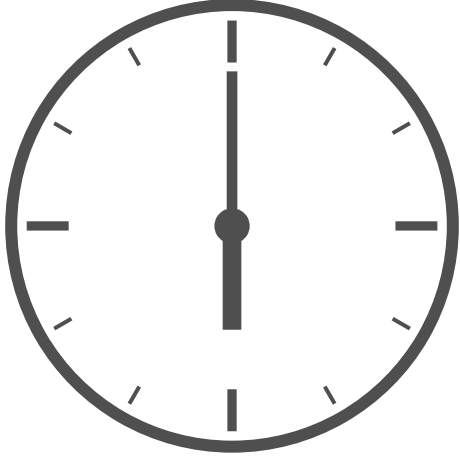
TAHMİN



Tahminini mini kâğıda yaz: **Buenos Aires** **Tokyo** — haritadan doğrulayacağız.

Batı

Doğu



Buenos Aires

Arjantin

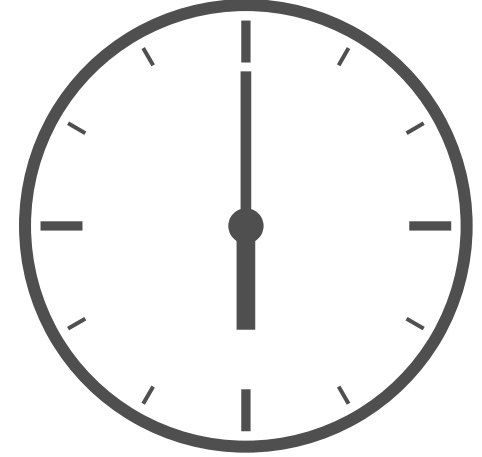
06.00 · 6 saat geri



İstanbul

Türkiye

12.00

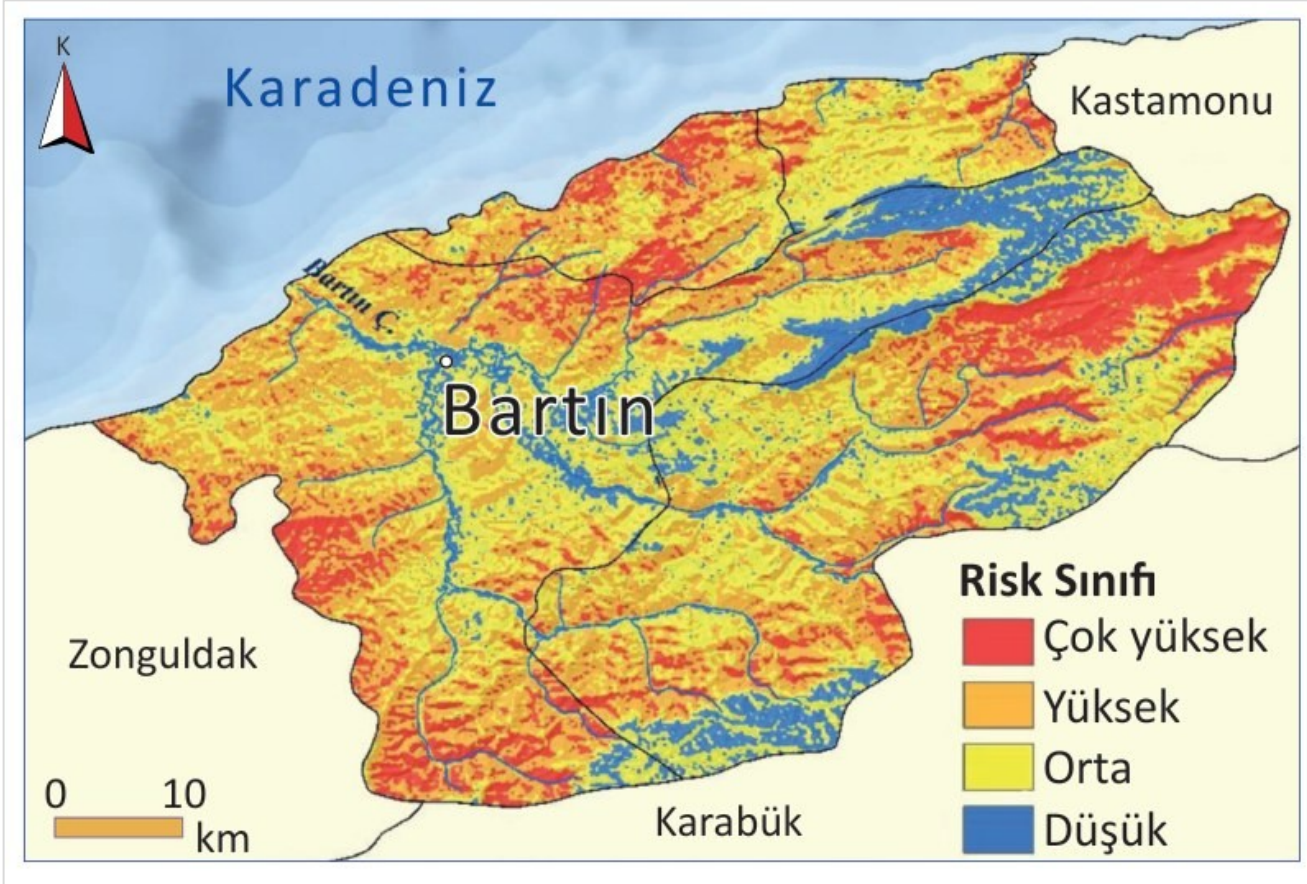


Tokyo

Japonya

18.00 · 6 saat ileri

Neden 6 saat geri, 6 saat ileri? Bugün öğreneceğiz: **15° boylam = 1 saat · saat dilimleri**



Bartın ilinin orman yangını risk haritası (Kitap s. 68)

1

Risk sınıfları haritada nasıl gösterilmiş?

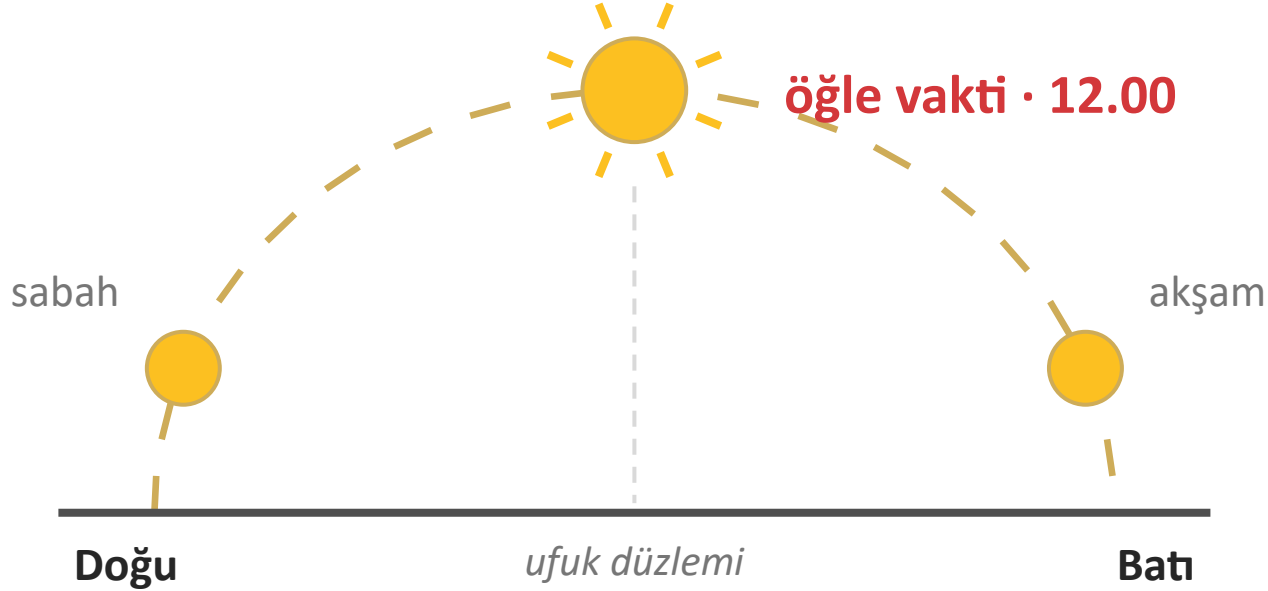
2

Böyle bir harita kime ne sağlar?

1. ünite

Bozkurt seli (Kastamonu, 2021): riskli alanlar önceden haritada görülseydi ne değişirdi?

Ayrıntısı 8. haftada: CBS ile risk haritası



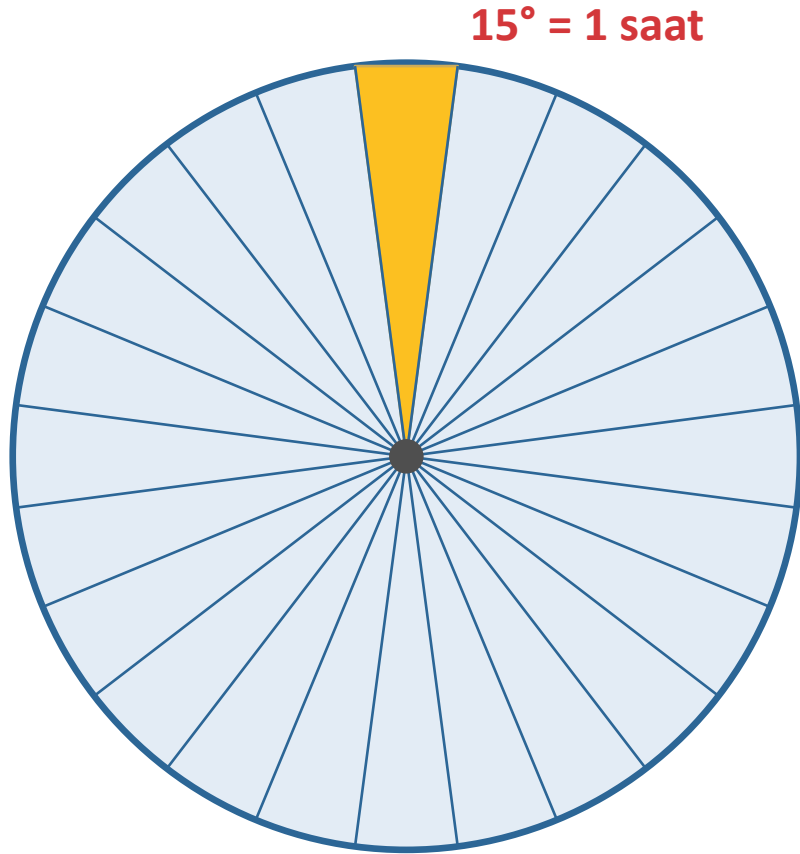
Dünya'nın kendi eksenini etrafındaki hareketi sebebiyle Güneş'in ufuk düzlemindeki konumu yere ve zamana göre değişir.

YEREL SAAT

Güneş'in ufuk düzlemi üzerinde en yüksek noktaya ulaştığı zaman dilimi, öğle vakti (12.00) olarak belirlenir. Öğle vaktine göre ayarlanan saate yerel saat adı verilir.

İnsanlar, tarih boyunca günlük hayatlarını Güneş'in ufuk düzlemi üzerindeki konumuna göre düzenlemişlerdir.

Yerel saat; namaz, iftar ve sahur vakitlerinin belirlenmesinde kullanılır.



Kuzey Kutbu'nun üstünden bakış · 24 dilim

$$360^\circ = 24 \text{ saat}$$

Dünya, eksenini etrafındaki dönüşünü batıdan doğuya doğru 24 saatte tamamlar.

$$15^\circ = 1 \text{ saat}$$

$360^\circ \div 24 = 15^\circ \rightarrow$ her 15° boylam farkı 1 saatlik zaman farkıdır.

$$1^\circ = 4 \text{ dakika}$$

$60 \text{ dakika} \div 15 = 4 \rightarrow$ her 1° boylam farkı 4 dakikadır. Doğudaki yerin saati ileridir.

Sağlama · Türkiye (kitap s. 59): 26°-45° doğu meridyenleri $\rightarrow$
 $45 - 26 = 19^\circ \cdot 19 \times 4 = 76 \text{ dakika}$

Türkiye'nin doğusu ile batısı arasında yaklaşık 76 dakikalık bir yerel saat farkı bulunur.

Bir ülke içindeki yerel saat farkları; resmî işlemler ile ulaşım, bankacılık, iletişim gibi hizmetlerin yürütülmesinde karışıklığa neden olabilir.

ULUSAL (ORTAK) SAAT

Bu sorunun ortadan kaldırılması için ülke sınırları içindeki bir veya birden fazla meridyenin yerel saati ulusal (ortak) saat olarak kullanılır.

TÜRKİYE

Türkiye’de 45° doğu meridyeninin yerel saati, ortak saat olarak kullanılır.

$45^\circ \div 15^\circ = 3 \rightarrow +3. \text{ saat dilimi}$

Birden fazla ortak saat

Doğu-batı doğrultusunda geniş yer kaplayan ve üzerinden fazla sayıda meridyen geçen **Kanada, ABD (Amerika Birleşik Devletleri), Rusya Federasyonu, Avustralya** gibi ülkelerde aynı anda birden fazla ortak saat kullanılmaktadır.

Aşağıdaki ülkelerden hangisinde aynı anda birden fazla ortak saat kullanılır?

- A Türkiye
- B Yunanistan
- C Kanada
- D Japonya
- E İzlanda

Aşağıdaki ülkelerden hangisinde aynı anda birden fazla ortak saat kullanılır?

A Türkiye

B Yunanistan

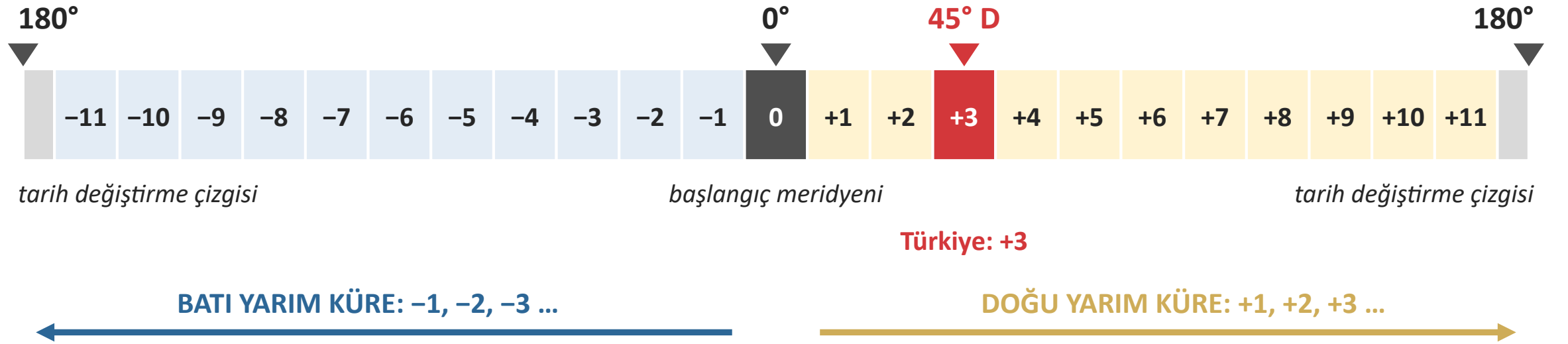
C Kanada

D Japonya

E İzlanda

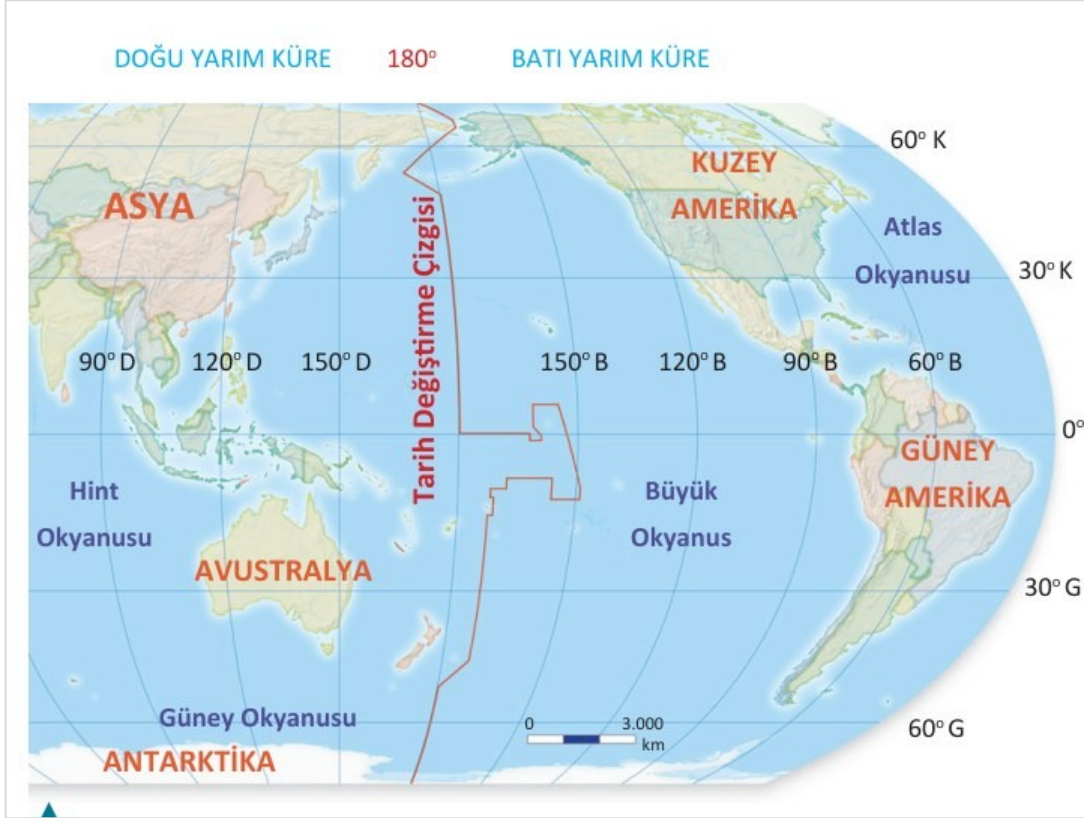
Kanada doğu-batı doğrultusunda geniş yer kaplar, üzerinden çok sayıda meridyen geçer; bu yüzden aynı anda birden fazla ortak saat kullanır (s. 39).

Uluslararası saat dilimlerine göre dünya, on beşer derecelik aralıklarla 24 saat dilimine ayrılmıştır.



Uluslararası saat dilimlerinin sınırları, ülkelerin siyasi sınırları esas alınarak zikzak oluşturacak şekilde çizilmiştir.

Deftere çiz: şeridi ve 0°, 45° D, 180° meridyenlerini çiz; Türkiye'nin dilimini işaretle.



Harita 2.2 — Tarih deęiřtirme çizgisi (Kitap s. 39)

Bu çizgi, ... siyasi sınırlar dikkate alınarak yer yer zikzak oluşturacak şekilde çizilmiştir.

TARİH DEęİřTİRME ÇİZGİSİ

Başlangıç meridyeninin (0°) tam karşısında yer alan 180° meridyeni tarih deęiřtirme çizgisi olarak adlandırılır.

Çizginin batısı

SALI

doęu yarım küre · 1 gün ileri

Çizginin doğusu

PAZARTESİ

batı yarım küre · 1 gün geri

Bu sınırın batısında (doęu yarım kürede) tarih bir gün ileri, doğusunda (batı yarım kürede) bir gün geridir.

Tarih deęiřtirme çizgisinin batısında tarih 14 Ekim Çarşamba ise aynı anda çizginin doğusunda tarih nedir?

- A** 13 Ekim Salı
- B** 14 Ekim Çarşamba
- C** 15 Ekim Perşembe
- D** 12 Ekim Pazartesi
- E** 16 Ekim Cuma

Tarih deęiřtirme çizgisinin batısında tarih 14 Ekim arřamba ise aynı anda çizginin doğusunda tarih nedir?

A 13 Ekim Salı

B 14 Ekim arřamba

C 15 Ekim Perřembe

D 12 Ekim Pazartesi

E 16 Ekim Cuma

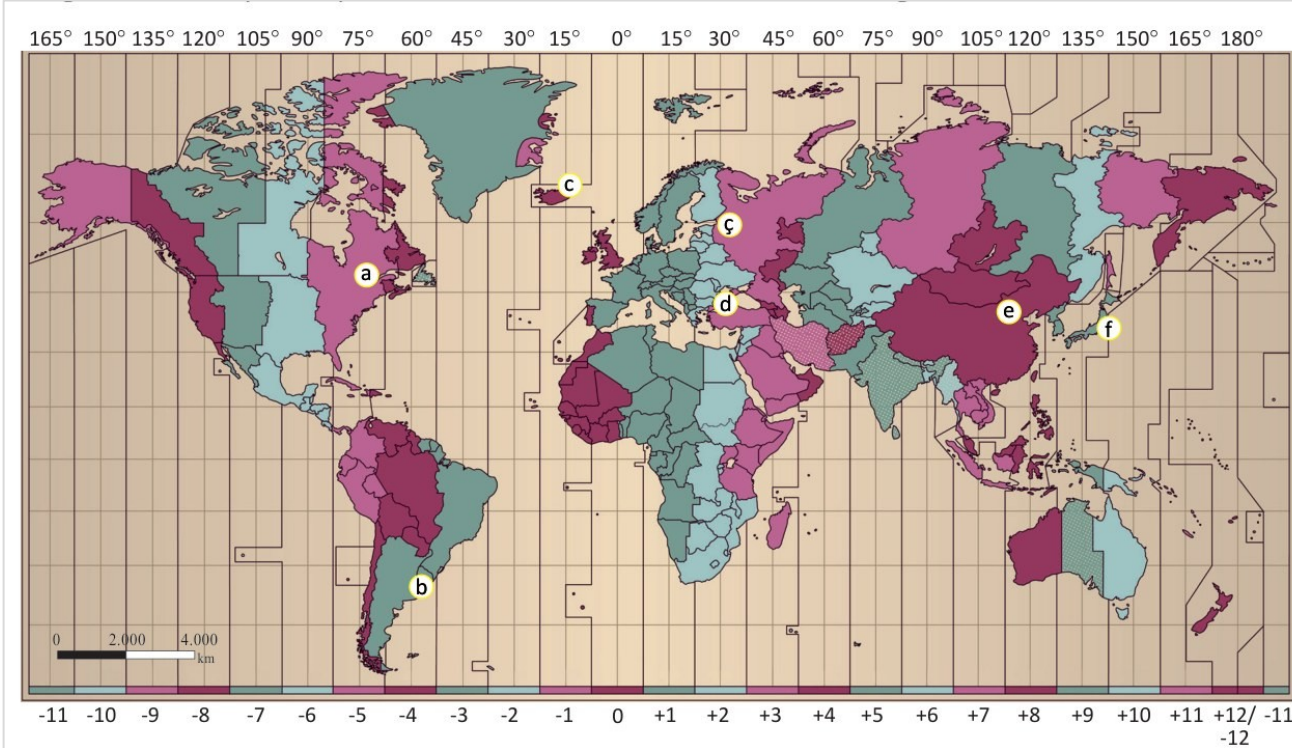
Çizginin doğusu (batı yarım küre) bir gün geridedir: 14 Ekim arřamba → 13 Ekim Salı (s. 39).

Uygulama: Saat Dilimi Hesaplama

UYGULAMA

Uluslararası Coğrafya Olimpiyatı (iGeo), dünyanın farklı yerlerinde okuyan lise öğrencilerinin katıldığı ve coğrafi okuryazarlığı ölçen bir yarışmadır. Yarışma 2026'da İstanbul'da yapılacaktır.

Türkiye saati ile 12.00'de yarışmanın içeriğine yönelik çevrim içi bilgilendirme toplantısı planlanmıştır. Buna göre tabloda yer alan katılımcıların bulundukları saat dilimlerini ve toplantıya katılım saatlerini (ulusal saatler) yazınız.



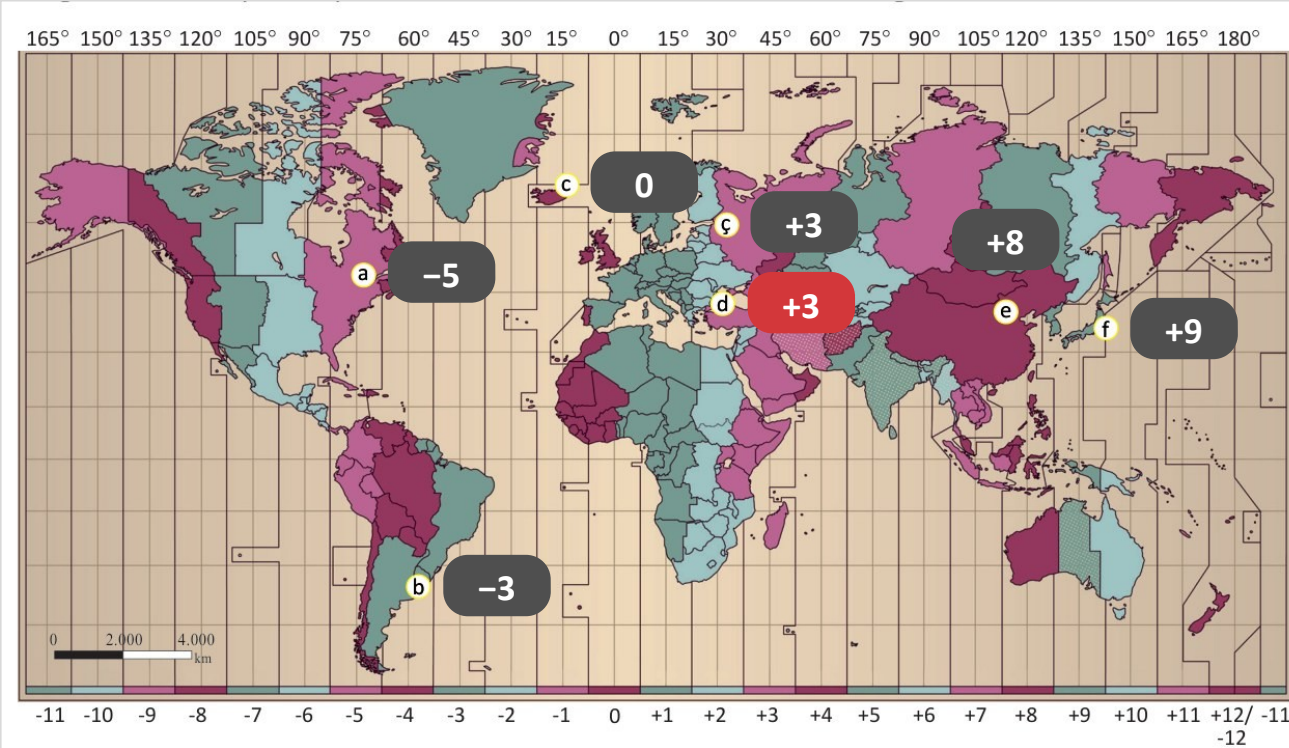
Şehir	Saat dilimi	Saat
a) Quebec (Kanada)		
b) Buenos Aires (Arjantin)		
c) Reykjavik (İzlanda)		
ç) St. Petersburg (Rusya)		
d) İstanbul (Türkiye)	+3	12.00
e) Pekin (Çin)		
f) Tokyo (Japonya)		

Saat Dilimi Hesaplama — örnek cevap

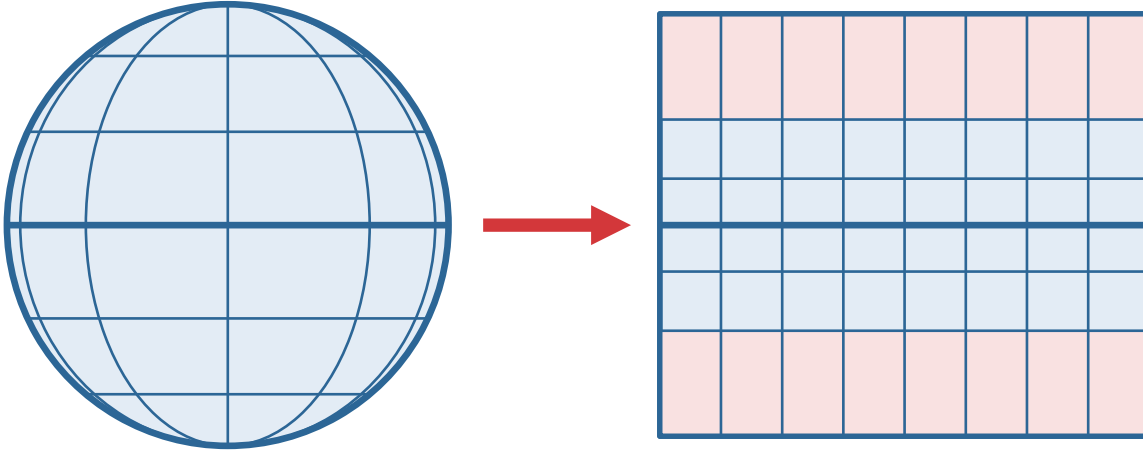
ÖRNEK CEVAP

Fark = iki dilim numarasının farkı (saat) · doğudaysa **ekle**, batıdaysa **çıkart**

Quebek: $3 - (-5) = 8 \rightarrow 12.00 - 8 = \mathbf{04.00}$ Tokyo: $9 - 3 = 6 \rightarrow 12.00 + 6 = \mathbf{18.00}$



Şehir	Dilim	Fark (İst.)	Saat
a) Quebec	-5	-8	04.00
b) Buenos Aires	-3	-6	06.00
c) Reykjavik	0	-3	09.00
ç) St. Petersburg	+3	0	12.00
d) İstanbul	+3	0	12.00
e) Pekin	+8	+5	17.00
f) Tokyo	+9	+6	18.00



küre: üç boyutlu

düzlem: iki boyutlu

kenarlarda bozulma

Dünya, üç boyutludur ve küresel bir şekle sahiptir. Haritaların çizildiği yüzeyler ise iki boyutludur. Küre şeklindeki Dünya, düz bir zemine çizilirken şekil ve alan bozulmaları meydana gelir.

PROJEKSİYON YÖNTEMLERİ

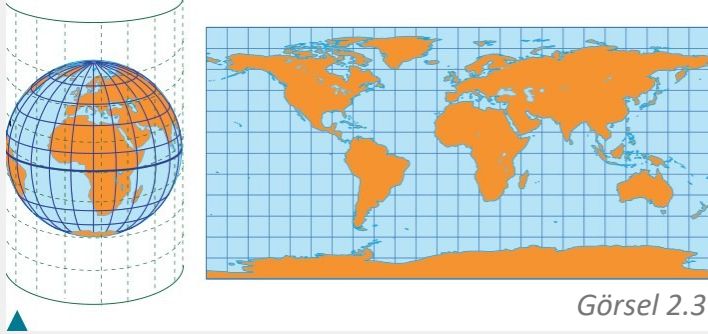
Coğrafi koordinatları haritaya aktarmak ve haritalarda meydana gelen bozulmaları en aza indirmek için kullanılan yöntemlere projeksiyon yöntemleri adı verilir.

Projeksiyon yüzeyine göre üç çeşit projeksiyon yöntemi vardır.

Silindirik

Konik

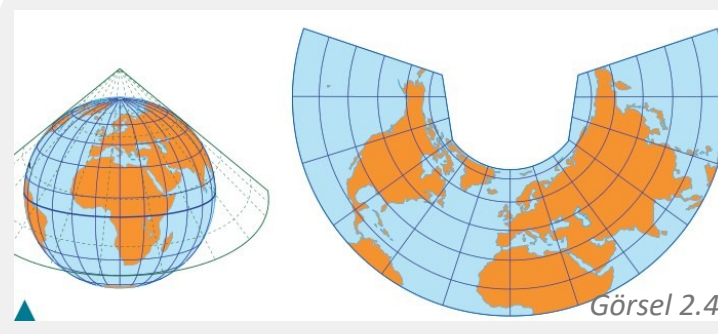
Düzlem



1. Silindirik projeksiyon

İz düşümü yapılacak yüzey, yerküreyi silindir biçiminde sarar. Kutuplara doğru şekil ve alan bozulmaları artar.

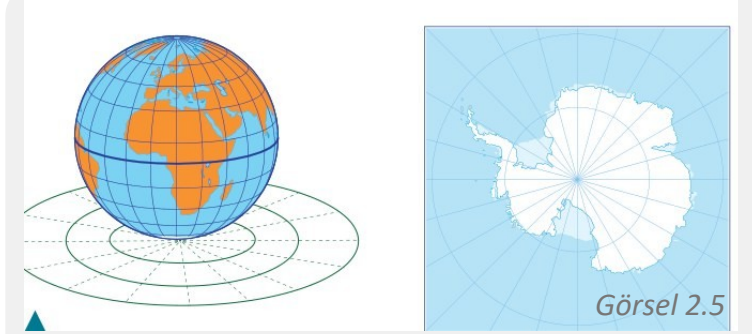
Bozulma az:
Ekvator çevresi



2. Konik projeksiyon

İz düşümü yapılacak yüzey, yerküreyi koni biçiminde sarar. Orta enlemlerden Ekvator'a ve kutuplara doğru haritadaki şekil ve alan bozulmaları artar.

Bozulma az:
orta kuşak



3. Düzlem projeksiyon

Haritası çizilecek yüzey, genellikle kutup noktasına düz olarak yerleştirilir. Bu yöntem, daha çok kutup çevresinin gösterildiği haritalarda kullanılır.

Bozulma az:
kutup çevresi

Aşağıdaki projeksiyon–bozulma eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?

- A Silindirik → kutup çevresinde bozulma az
- B Konik → Ekvator çevresinde bozulma az
- C Düzlem → orta kuşakta bozulma az
- D Silindirik → Ekvator çevresinde bozulma az
- E Konik → kutup noktasında bozulma az

Aşağıdaki projeksiyon–bozulma eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?

- A Silindirik → kutup çevresinde bozulma az
- B Konik → Ekvator çevresinde bozulma az
- C Düzlem → orta kuşakta bozulma az
- D Silindirik → Ekvator çevresinde bozulma az**
- E Konik → kutup noktasında bozulma az

Silindirik projeksiyonla çizilen dünya haritalarında Ekvator çevresinde bozulma azdır, kutuplara doğru artar (s. 41).

SÖZCÜ

Grubun cevabını
sınıfla paylaşır.

YAZICI

Ortak cevabı
şablona yazar.

ZAMAN VE MALZEME

Süreyi izler;
şablonu ve
atlası alır, teslim
eder.

HARİTA OKUYUCU

Atlasta yerleri
bulur, gösterir.

EDİTÖR

5 kişilik grupta
yazımı ve
doğruluğu
denetler.

1. Sıraları adalara çevirin (8 grup).
2. Malzeme sorumlusu şablonu ve atlası alır.
3. Kitap s. 41'i açın: önce uygulamanın üç sorusu, sonra tablo.

Eşleştirme şablonu

Kuşak	Yer	Projeksiyon	Gerekçe
Ekvator çevresi			
Orta kuşak			
Kutup çevresi			

Bir grup bilim insanı; küresel iklim değişikliğinin Grönland, Kanada ve Alaska'da deniz seviyesi, buzullar ve canlı yaşamı üzerindeki etkileriyle ilgili araştırma yapmıştır. Söz konusu araştırmacılar, yaptıkları çalışma sonunda doğadaki değişimleri saptayarak çalışma alanının haritasını en az hatayla çizmek istemişlerdir.

Aşağıdaki soruları paragrafta ifade edilenlere göre cevaplayınız.

- 1 Çizilecek harita için projeksiyon yöntemi seçilirken hangi ölçüt dikkate alınmalıdır?
- 2 Çalışmada çizilecek harita için hangi projeksiyon tercih edilmelidir?
- 3 Tercih edilen harita projeksiyonunun avantajları nelerdir?

1. Çizilecek harita için projeksiyon yöntemi seçilirken hangi ölçüt dikkate alınmalıdır?

Çalışma alanının konumu: alan hangi kuşaktaysa (Ekvator çevresi, orta kuşak, kutup çevresi) bozulmanın orada en az olduğu yöntem seçilir.

2. Çalışmada çizilecek harita için hangi projeksiyon tercih edilmelidir?

Düzlem projeksiyon: Grönland, Kanada ve Alaska yüksek enlemlerde, Kuzey Kutbu çevresinde yer alır.

3. Tercih edilen harita projeksiyonunun avantajları nelerdir?

Kutup çevresinde şekil ve alan bozulması en azdır; alan en az hatayla, kutup merkezde bir bütün olarak gösterilir. (Silindirik projeksiyonda kutuplara doğru bozulma artardı.)

Yer–projeksiyon eşleştirme tablosu

TABLO

Atlastan her kuşaktan bir yer seçin; uygun projeksiyonu gerekçesiyle yazın.

Kuşak	Yer (atlastan)	Uygun projeksiyon	Gerekçe
Ekvator çevresi			
Orta kuşak			
Kutup çevresi			

Yüzeyin yerküreye değdiği kuşakta bozulma en azdır.

Kuşak	Yer (atlastan)	Uygun projeksiyon	Gerekçe
Ekvator çevresi	Ekvador, Kolombiya, Brezilya'nın kuzeyi (Görsel 2.1)	Silindirik	Ekvator çevresinde bozulma az
Orta kuşak	Türkiye (36°-42° kuzey paralelleri)	Konik	Orta kuşakta bozulma az
Kutup çevresi	Grönland, Antarktika (Görsel 2.5)	Düzlem	Kutup çevresinde bozulma en az



Yaklaşık 510 milyon km² alana sahip olan yeryüzünün tamamı veya bir bölümünün haritası çizilirken gerçek boyutlar küçültülerek haritaya aktarılabilir.

ÖLÇEK

Coğrafi unsur, olay ve yükseltilerin haritaya aktarılması sırasında kullanılan küçültme oranına ölçek adı verilir.

Ölçek, harita üzerindeki uzunlukların gerçekte karşılığı olan mesafeyi gösterir.

Haritalarda ölçek iki şekilde yer alır.

1. Kesir ölçek

2. Çizgi ölçek

1. Kesir ölçek

Pay ve paydadan oluşan kesirli sayıyla gösterilen ölçektir.

Ölçek: $\frac{1}{100.000}$

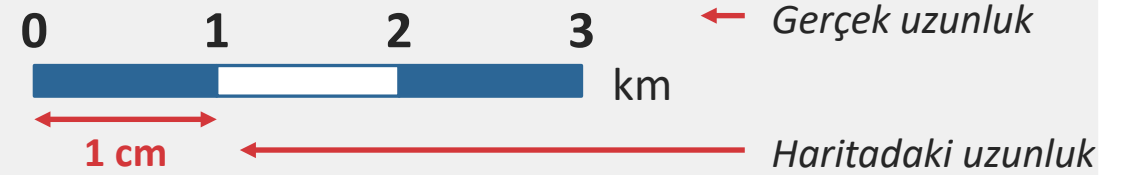
← Haritadaki uzunluk

← Gerçek uzunluk

- Kesir ölçekte pay her zaman 1 olur, kesrin paydası ise yapılan küçültmeyi gösterir.
- Bu ölçekte birim her zaman santimetre (cm) cinsindendir.

2. Çizgi ölçek

Grafik olarak gösterilen ölçektir.



- Çizgi ölçek, harita üzerindeki uzunlukların gerçekte ne kadar olduğunu bir doğru üzerinde gösterir.
- Bir harita dijital cihazlarla çoğaltılıp ebatları değiştirildiğinde bu değişim ölçeğe yansıdığı için çizgi ölçek daha çok tercih edilir.

1/100.000 ölçekli haritada 1 cm ölçülen uzunluk gerçekte 1 km'dir. (1 km = 100.000 cm)

1

Önce gerçek uzaklığı aranan iki nokta, harita üzerinde tespit edilir ve bir kâğıt parçası üzerinde işaretlenir.

2

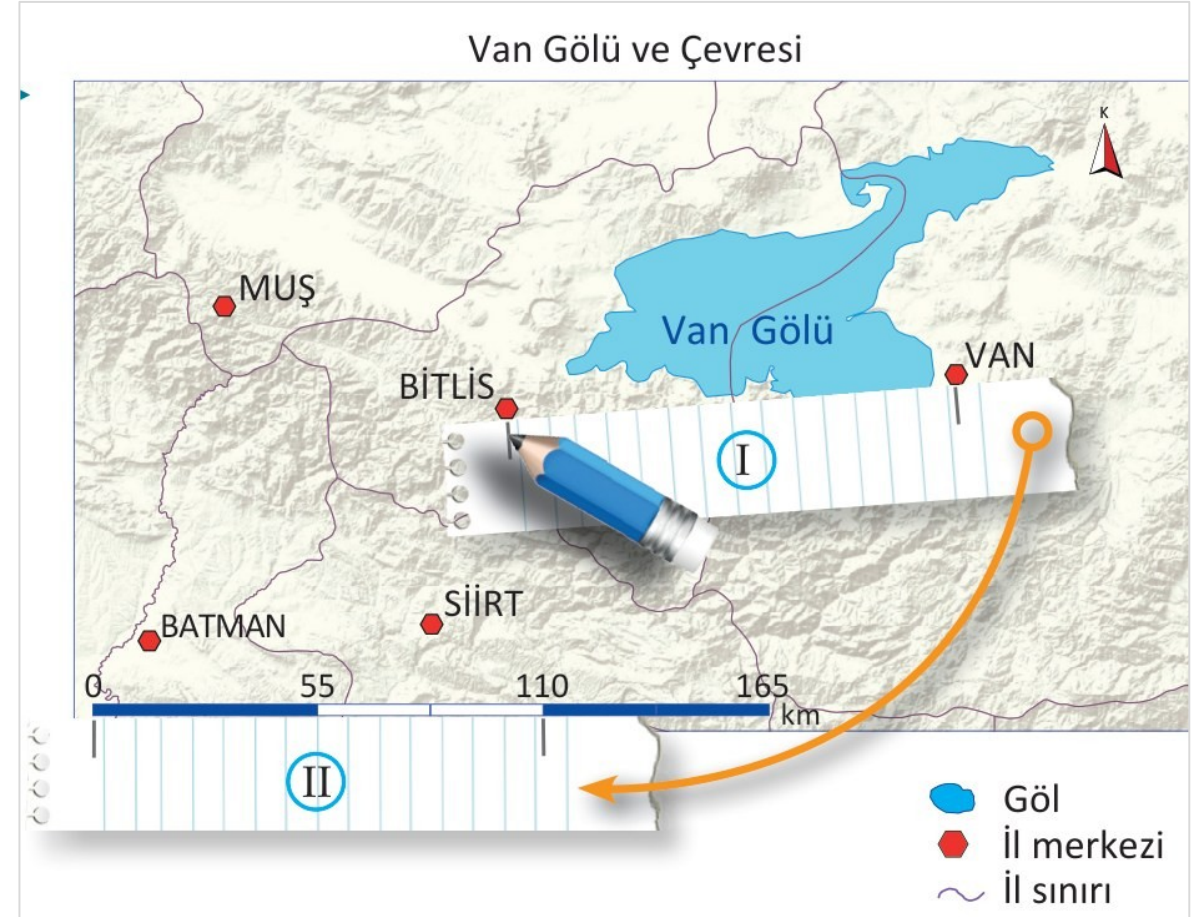
Gerçek uzaklığı aranan iki noktanın işaretlendiği kâğıt, haritanın çizgi ölçeği ile karşılaştırılır.

3

Çizgi ölçekten yararlanılarak gerçek uzunluk bulunur.

Yandaki haritada Bitlis ile Van il merkezleri arasındaki kuş uçuşu uzaklık, çizgi ölçekten yararlanılarak 110 km bulunmuştur.

Sıra sende: kâğıt şeritle iki il merkezi arasındaki uzaklığı ölç.



Kesir ölçek için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A** Payı her zaman 1'dir.
- B** Paydası her zaman 1'dir.
- C** Birimi her zaman metredir.
- D** Bir doğru üzerinde grafik olarak gösterilir.
- E** Harita büyütülünce değişime kendiliğinden uyar.

Kesir ölçek için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A** Payı her zaman 1'dir.
- B Paydası her zaman 1'dir.
- C Birimi her zaman metredir.
- D Bir doğru üzerinde grafik olarak gösterilir.
- E Harita büyütülünce değişime kendiliğinden uyar.

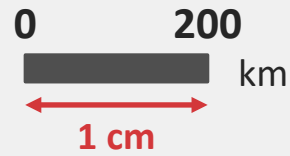
Kesir ölçekte pay her zaman 1 olur, kesrin paydası ise yapılan küçültmeyi gösterir. Birimi santimetredir; D ve E çizgi ölçeğin özellikleridir.

Haritanın ölçeği, kullanım amacına göre belirlenir.



I. Harita · Ölçek 1/20.000.000 · küçük ölçekli

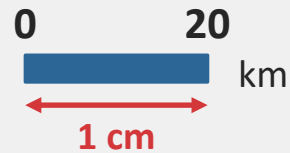
Haritada 1 cm ölçülen uzunluk gerçekte 200 km'dir.



- Haritanın küçültme oranı fazladır.
- Haritadaki coğrafi unsurlara ait ayrıntı azdır.
- Harita geniş alanı gösterir.

II. Harita · Ölçek 1/2.000.000 · büyük ölçekli

Haritada 1 cm ölçülen uzunluk gerçekte 20 km'dir.



- Haritanın küçültme oranı azdır.
- Haritadaki coğrafi unsurlara ait ayrıntı fazladır.
- Harita dar alanı gösterir.

Ölçekle hesap: haritadaki 3 cm gerçekte kaç km?

ALİŞTIRMA

İpucu: 1 km = 100.000 cm → paydadan beş sıfır atınca haritadaki 1 cm'nin kaç km olduğu bulunur.

II. Harita · Ölçek 1/2.000.000

Bu haritada **3 cm** ölçülen uzunluk gerçekte kaç km'dir?

I. Harita · Ölçek 1/20.000.000

Bu haritada **3 cm** ölçülen uzunluk gerçekte kaç km'dir?

Hızlı bitirene: Bitlis–Van arası 110 km'dir (s. 42). Bu uzaklık 1/2.000.000 ölçekli haritada kaç cm çizilir?

Payda 10 kat büyük → aynı 3 cm gerçekte 10 kat uzun bir mesafedir.

II. Harita · Ölçek 1/2.000.000

$$1 \text{ cm} = 2.000.000 \text{ cm} = \mathbf{20 \text{ km}}$$

$$3 \times 20 = \mathbf{60 \text{ km}}$$

I. Harita · Ölçek 1/20.000.000

$$1 \text{ cm} = 20.000.000 \text{ cm} = \mathbf{200 \text{ km}}$$

$$3 \times 200 = \mathbf{600 \text{ km}}$$

Hızlı bitirene: $110 \text{ km} \div 20 \text{ km} = \mathbf{5,5 \text{ cm}}$

1/20.000.000 ölçekli I. harita, 1/2.000.000 ölçekli II. haritaya göre hangi özelliğe sahiptir?

- A** Daha fazla ayrıntı gösterir.
- B** Daha dar bir alanı gösterir.
- C** Küçültme oranı daha fazladır.
- D** Büyük ölçekli bir haritadır.
- E** Haritada 1 cm gerçekte 20 km'dir.

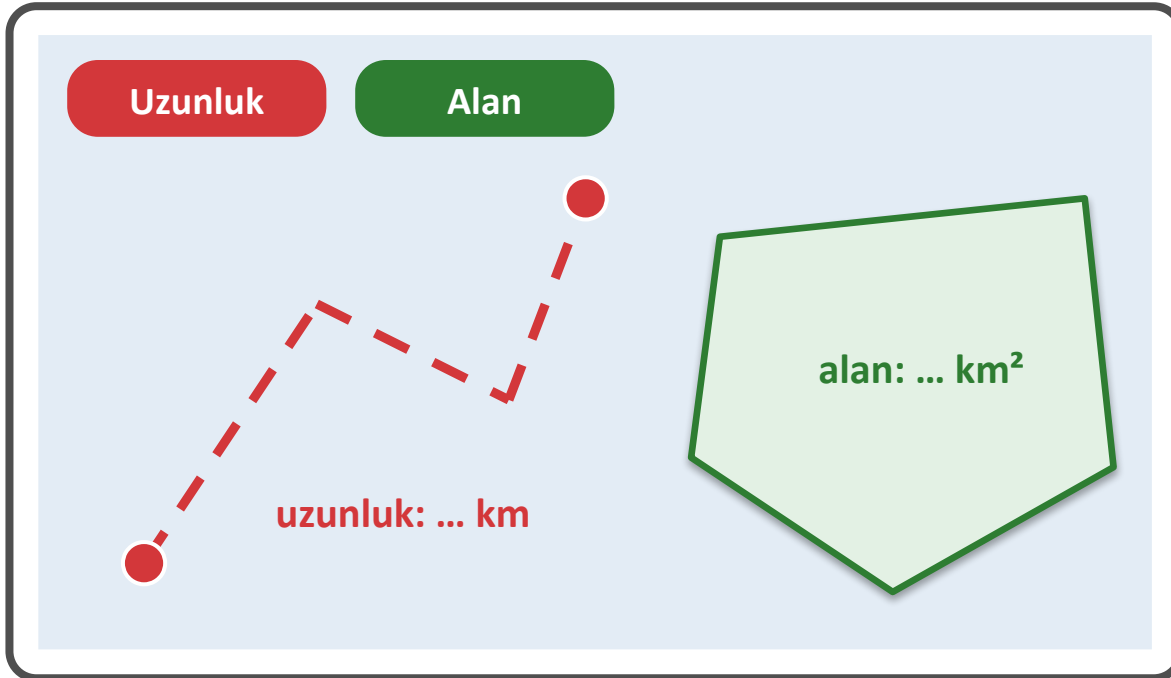
1/20.000.000 ölçekli I. harita, 1/2.000.000 ölçekli II. haritaya göre hangi özelliğe sahiptir?

- A Daha fazla ayrıntı gösterir.
- B Daha dar bir alanı gösterir.
- C Küçültme oranı daha fazladır.**
- D Büyük ölçekli bir haritadır.
- E Haritada 1 cm gerçekte 20 km'dir.

I. harita küçük ölçeklidir: Haritanın küçültme oranı fazladır. Ayrıntısı azdır, geniş alanı gösterir; 1 cm'si 200 km'dir.

Mekânsal Bilgi Teknolojilerinden Yararlanılarak Uzunluk ve Alan Ölçümleri Nasıl Yapılır?

Yeryüzünde iki noktanın birbirine uzaklığı; haritalarda çizgiyle gösterilen yol, akarsu, sınır gibi verilerin uzunluğu ve bina, tarla, şehir, göl gibi alanların yüz ölçümü mekânsal bilgi teknolojileri kullanılarak kolayca hesaplanabilmektedir.



Dijital Haritalarda Uzunluk Ölçümü

video · karekod kitapta s. 43



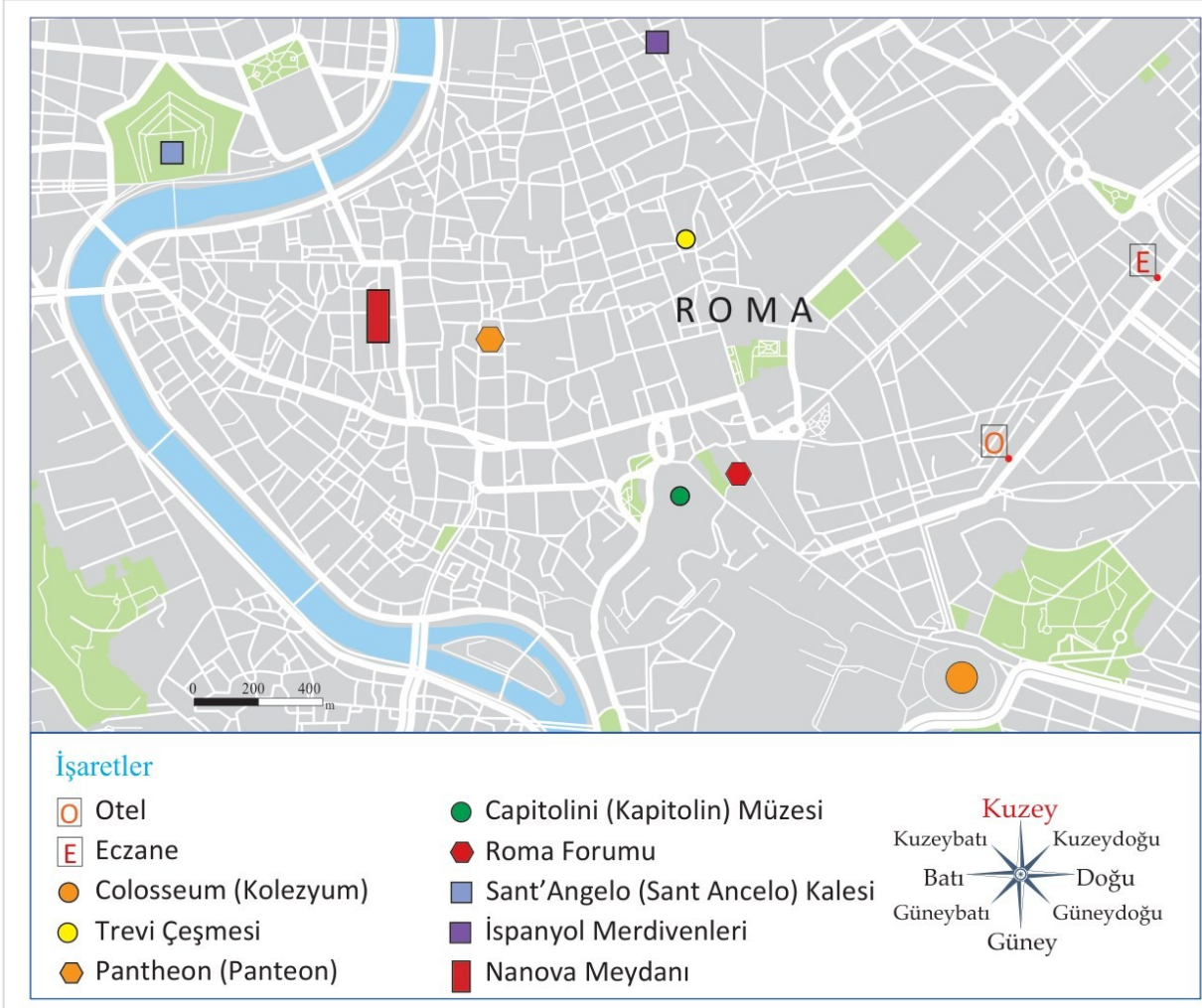
Dijital Haritalarda Alan Ölçümü

video · karekod kitapta s. 43

Evde: Videolardaki örneklerden yararlanarak uzunluk ve alan ölçümü yapınız.

Uygulama: Şehir Haritası Kullanıyorum

UYGULAMA



1

Konaklanan otelden başlanarak sırasıyla Colosseum, Roma Forumu, Capitolini Müzesi, Pantheon, Navona Meydanı ve Sant'Angelo Kalesi'nin gezileceği en kısa rotayı harita üzerinde çizerek gösteriniz.

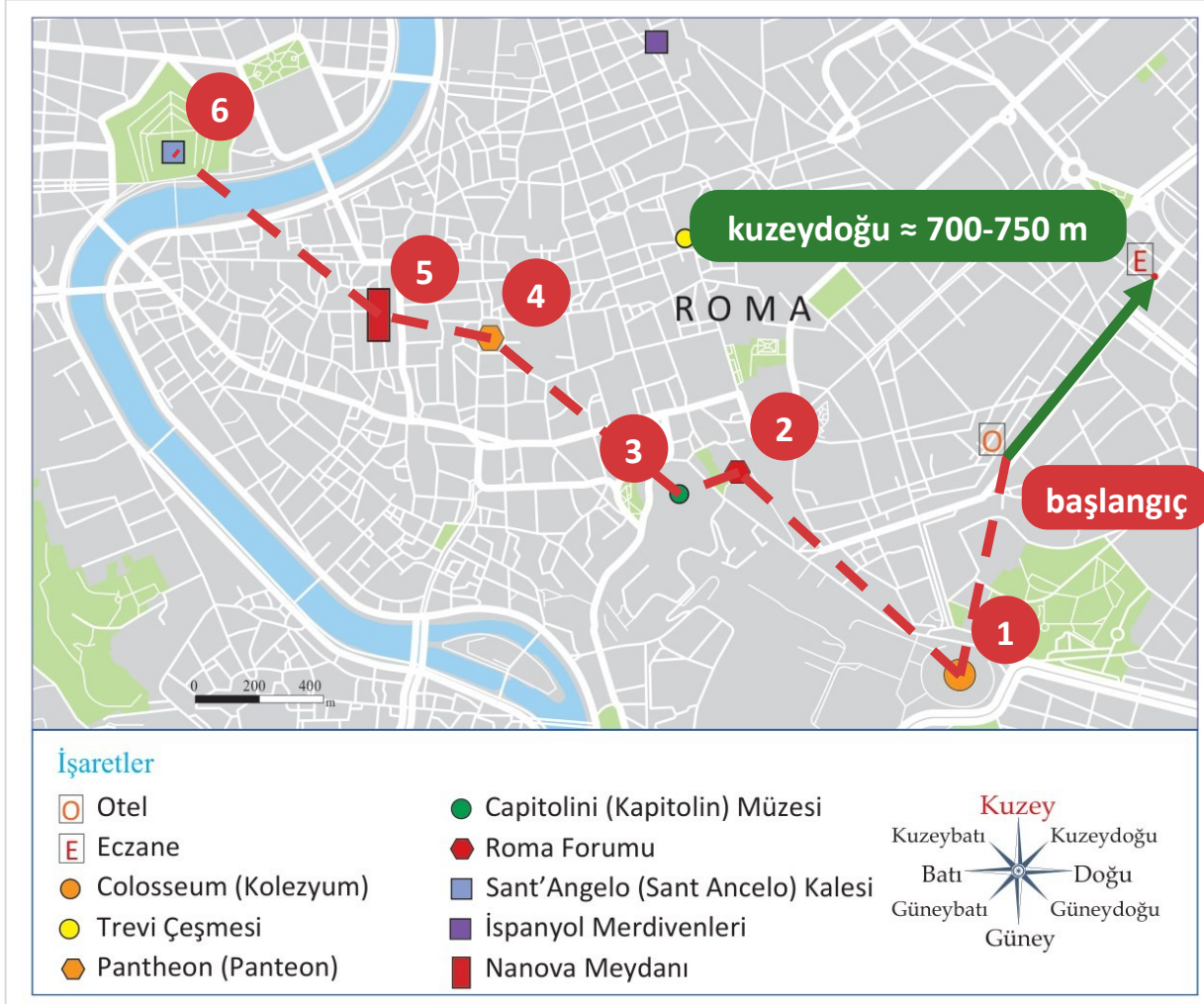
2

Colosseum'dan Roma Forumu ve Capitolini Müzesi'nin olduğu alana ulaşmak için hangi yönlere gidilmesi gerektiğini yazınız.

3

Haritada gösterilen otele göre eczanenin bulunduğu yeri, yön ve uzaklık bilgisi vererek tarif ediniz.

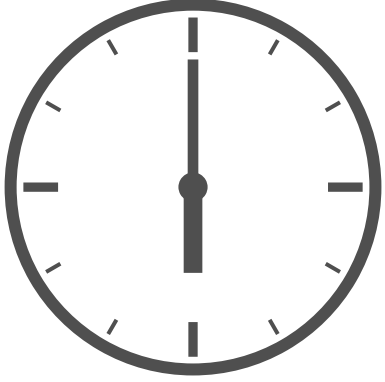
İkili · 7 dk · cetvel kullan; çizgi ölçek **0-200-400 m**



1 Otel → Colosseum → Roma Forumu → Capitoli Müzesi → Pantheon → Navona Meydanı → Sant'Angelo Kalesi (haritada numaralı sıra).

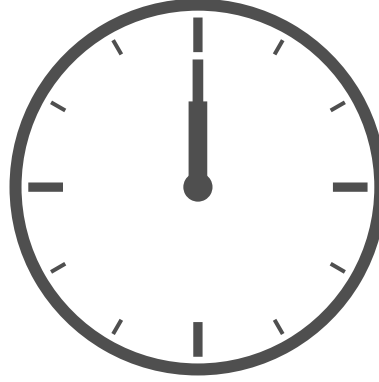
2 Kuzeybatıya: Roma Forumu ve Capitoli Müzesi, Colosseum'un kuzeybatısındadır.

3 Eczane, otelin kuzeydoğusundadır; çizgi ölçeğe göre yaklaşık 700-750 m uzaklıktadır.



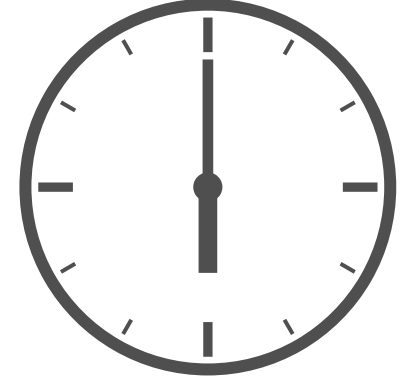
Buenos Aires

06.00 · 6 saat geri



İstanbul

12.00



Tokyo

18.00 · 6 saat ileri

- Tahminim neydi, sonuç ne çıktı?
- Hangi bilgiyi kullansaydım doğru bulurdum? (dilim → fark → saat)
- Veriyi görünce görüşümü değiştirdim mi?

Çıkmadan önce kâğıdına yaz:

1

Türkiye ortak saat olarak hangi meridyeni esas alır ve hangi saat dilimindedir?

2

1/100.000 ölçekli haritada 1 cm gerçekte kaç km'dir? Aynı yerin 1/2.000.000 ölçekli haritası mı, 1/100.000 ölçekli haritası mı daha çok ayrıntı gösterir?

3

Kutup çevresini gösteren bir harita için hangi projeksiyon uygundur, neden?

Çalışma kâğıdı

COG9-CK-U2 Bölüm 1: saat, projeksiyon ve ölçek soruları

Dijital ölçüm · s. 43

İki videodaki uzunluk ve alan ölçümü örneğini deftere yaz.

Bilgisayar ya da okul laboratuvarı — telefon gerekmez.

Gelecek hafta

Ön okuma: s. 45-46
“Haritalama Teknikleri”
Varsa renkli kalem getir (okul setleri yedek).

Ders kitabı. Coğrafya 9. Sınıf Ders Kitabı (Ortaöğretim), 2026-2027 baskısı. **Yazarlar:** Dr. Gülten İçel, Alper Soyatlar, Beyhan Polat, Bülent Akça, Cem Erdebil, Kenan Türkeş, Mehmet Ekici, Mutlu Karakoç, Nihal Öztürk, Nurullah Balşen, Orhan Ekin, Ramazan Bıçaklı, Raşit Düzgün, Soner Cırık, Tuba Dirim. Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları No 9606 · Ders Kitapları Dizisi No 2027 · Devlet Kitapları, 2026 · ISBN 978-975-11-8046-9. Slaytlardaki “Kitap s. ...” etiketleri bu baskının sayfalarıdır.

Öğretim programı ve etkinlikler. Coğrafya dersi öğretim programı (2026 nüshası): Talim ve Terbiye Kurulunun 23.05.2024 tarihli ve 20 sayılı kararıyla kabul edilen, 13.05.2026 tarihli ve 53 sayılı kararıyla güncellenen program. Etkinliklerin bir bölümü MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün OGM Materyal platformundaki etkileşimli etkinliklerle paralel kurulmuştur.

Haklar ve lisans. Ders kitabından ve OGM Materyal'den alınan metin, soru ve görsellerin hakları Millî Eğitim Bakanlığına aittir; eğitim ve öğretim amacıyla, kaynak gösterilerek alıntılanmıştır (5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu md. 34). Sunumun tasarımı, ders akışı, etkinlik kurgusu, örnek cevaplar ve öğretmen notları okulapp.org'un özgün katkısıdır; yalnız bu katkılar CC BY 4.0 lisansı ile paylaşılır. Resmî bir Bakanlık materyali değildir.